



Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente – Ingeniería en Desarrollo de Software

Asignatura: Cálculo Numérico para Desarrollo de Aplicaciones. GT# :	Unidad #: 1	Tema: Simulación
	Fecha:	Autor: _____

Introducción:

Bienvenidos al material de *lectura #02 de la Unidad #1* de la materia *Cálculo Numérico para Desarrollo de Aplicaciones*. En este material exploraremos las simulaciones y los diferentes tipos de simulaciones.

Este material de lectura está diseñado para proporcionarte una base sólida en el campo de la ingeniería en desarrollo de software, preparándote para enfrentar los desafíos y oportunidades que encontrarás en tu carrera profesional. A medida que avances en este material, te alentamos a participar activamente de las actividades, para favorecer tu proceso de aprendizaje.

Describe brevemente dos aplicaciones de modelos de simulación en el ámbito de desarrollo de software y recalca la mayor importancia que notes en ellos. ¿Son tan necesarios estos modelos?

Con lo cual, "el objetivo principal de la simulación no es conocer el sistema, sino el comportamiento ante diversas situaciones" (Ramos, 2023, p. 3).

Para la creación de un modelo de simulación debemos tomar en cuenta ciertos factores como lo son según Ramos (2023):

- Definición de los parámetros aleatorios.
- Se simulan o muestrean los parámetros aleatorios.
- Se recopilan los resultados.
- Se detiene el proceso de muestreo.

Para poder utilizar simulaciones debemos considerar estos factores según Ramos (2023):

- Si no existe formulación matemática del modelo o métodos analíticos resolución (sistemas complejos).
- Si existen, pero resulta más sencillo y barato simular.
- Si se desea experimentar con el sistema antes de su uso o construcción.
- Es imposible experimentar sobre el sistema.
- Razones éticas impiden la experimentación.
- Se desea reducir escalas de tiempo.

Algunas desventajas al utilizar simulaciones son las siguientes según Ramos (2023):

- La construcción del modelo puede ser compleja y costosa.
- Es frecuente despreciar elementos o relaciones sin importancia aparente y obtener resultados falsos.
- Es difícil establecer el grado de precisión de los resultados y su análisis.
- No se utiliza para optimizar solo evalúa.

1.2 Tipos de Modelos de Simulación.

Tipos de modelos de simulación según Ramos (2023):

- *Clasificación según evolución de tiempo:*

- Estáticos: Representan un sistema en un instante particular.
- Dinámicos: Representan un sistema que evoluciona con el tiempo.

- *Clasificación según la aleatoriedad:*

- Deterministas: No posee variables aleatorias solo existen datos de entrada y salida.
- Probabilísticos: Contienen variables aleatorias, las salidas son datos aleatorios.

- *Clasificación según las variables de estado:*

- Continuos
- Discretos
- Híbridos o Combinados

A continuación, se presenta un video para reforzar el tema de Simulación:

Enlace al video: <https://www.youtube.com/watch?v=EuuuKSLR1t4>

Bibliografía

Definicion.DE. (2023). Obtenido de <https://definicion.de/simulacion/>

García, E., García, H., & Cárdenas, L. (2013). Simulación y Análisis de Sistemas con Promodel, 2° edición. México: Pearson, Educación.

Ramos, A. (2023). Simulación. Obtenido de https://pascua.iit.comillas.edu/aramos/simio/transpa/t_sim_ar.pdf

